

Лабораторная работа №3

Разработка одностраничного веб-приложения (SPA) на Vue.JS

Студент	Ларкин Григорий Михайлович
Группа	J3213
Вариант	4 — Сервис для управления личными финансами и бюджетом
Проект	aNikral

1. Цель работы

Мигрировать ранее разработанное приложение (ЛР1 + ЛР2) на фреймворк Vue.JS. Реализовать SPA с маршрутизацией, компонентным подходом, composable-функциями и работой с API через axios.

2. Стек технологий

- **Vue 3** (Composition API, `<script setup>`)
- **Vite** — сборщик проекта
- **Vue Router 4** — клиентская маршрутизация
- **Pinia** — управление состоянием (auth store)
- **Axios** — HTTP-запросы к API
- **Bootstrap 5.3** — UI-фреймворк
- **json-server** (из ЛР2) — моковый REST API

3. Структура проекта

```
lab3/src/
├── api/index.js           # axios instance (baseUrl: localhost:3000)
├── stores/auth.js         # Pinia store: login, register, logout, isLoggedIn
├── router/index.js        # маршруты + navigation guard (beforeEach)
├── composables/
│   ├── useTransactions.js # загрузка транзакций текущего пользователя
│   └── useAccounts.js      # загрузка и добавление счетов
├── components/
│   ├── AppNavbar.vue      # навигация, переключатель темы, logout
│   ├── StatCard.vue       # карточка статистики (label + value)
│   ├── TransactionRow.vue  # строка таблицы транзакций
│   └── AccountCard.vue     # карточка банковского счёта
└── views/
    ├── LoginView.vue      # страница входа
    ├── RegisterView.vue   # страница регистрации
    ├── DashboardView.vue  # личный кабинет
    └── TransactionsView.vue # список транзакций с фильтром
```

└─ AccountsView.vue

счета + добавление через модальку

└─ ReportsView.vue

отчёты по расходам

4. Маршрутизация и navigation guard

Маршруты делятся на два типа через meta :

- meta: { auth: true } — доступны только авторизованным. Guard перенаправляет на /login при отсутствии токена.
- meta: { guest: true } — только для неавторизованных. Авторизованный пользователь перенаправляется на /dashboard .

Используется createWebHashHistory для совместимости с открытием файла без сервера.

5. Управление состоянием (Pinia)

useAuthStore хранит token и userId , синхронизированные с localStorage . Computed-свойство isLoggedIn используется в navigation guard и компонентах. Методы login , register , logout делают запросы к API и обновляют состояние.

6. Composables

Composable	Что делает
useTransactions()	Возвращает transactions , loading , error , fetchTransactions() . Запрашивает GET /transactions?userId=
useAccounts()	Возвращает accounts , loading , error , fetchAccounts() , addAccount() . GET + POST к /accounts

7. Компоненты

Компонент	Props	Назначение
AppNavbar	—	Навигация, переключатель тёмной/светлой темы, кнопка выхода
StatCard	label, value, valueClass	Карточка с одной метрикой (баланс, доходы и т.д.)
TransactionRow	transaction	Строка таблицы: описание, бейдж категории, дата, сумма
AccountCard	account	Карточка счёта с названием, маской и балансом

8. Запуск

```
# Запустить API (из lab2)
cd J3213/Larkin_Grigory/labs/lab2
npm run api

# Vue SPA (в другом терминале)
cd J3213/Larkin_Grigory/labs/lab3
npm install
npm run dev
```

Открыть `http://localhost:5173` . Демо-аккаунт: `user@example.com` / `password123`

9. Вывод

В ходе лабораторной работы приложение aNikral было полностью мигрировано на Vue 3. Реализованы: компонентный подход, клиентская маршрутизация с защитой маршрутов, управление состоянием авторизации через Pinia, вынесение повторяющейся логики в composable-функции, работа с REST API через axios.